

PROPOSAL TUGAS AKHIR

A. Judul

Pengembangan UI/UX Sistem Penentu Waktu *Reorder* dan Estimasi Dana Pembelian pada Aplikasi Pengelolaan Stok Berbasis Website

B. Deskripsi

Perkembangan ekonomi digital membuat banyak pengusaha maupun UMKM berjualan di *e-commerce* yang memiliki strategi pemasaran contohnya adalah *flash sale*. *Flash sale* membuat perubahan pada pola belanja bagi pelanggan[1]. Pada beberapa UMKM sering mengalami suatu permasalahan yang sama yaitu mengalami kesulitan dalam memperkirakan waktu pembelian stok barang atau bahan baku, berapa jumlah barang, serta berapa uang yang dibutuhkan. Ketersediaan stok barang itu penting untuk kelancaran usaha serta tidak terjadi pengeluaran yang berlebihan[2]. Kesalahan kecil dalam memperkirakan pembelian stok barang dapat berdampak besar bagi pelaku usaha. Pelaku usaha memerlukan cara atau sistem yang dapat membantu dalam memprediksi yang praktis dan juga akurat seperti penggunaan dengan komputasi[3].

Sistem pengelolaan stok pada UMKM Terang Jaya menambahkan fitur prediksi pembelian stok yang memanfaatkan machine learning untuk meningkatkan akurasi terutama pengaruh promosi, *flash sale*, tanggal kembar, atau saat toko libur. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem.

Desain UI/UX untuk sistem ini menggunakan metode **User-Centered Design** karena agar sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu kepala gudang serta pemilik usaha sebagai dasar keputusan desain. Metode ini memastikan proses perancangan dimulai dari konteks kerja sistem, tujuan sistem dibangun, serta permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Melalui riset terhadap pengguna, desain difokuskan pada informasi atau fitur yang paling dibutuhkan.

Proses UCD dimulai dari memahami *user* melalui riset, wawancara, observasi kemudian merumuskan kebutuhan dan tujuan. Kemudian, hasil yang sudah dirumuskan akan dibuat persona sebagai gambaran perilaku dan target pengguna. Setelah itu, masuk pada tahap desain UI. Apabila UI sudah selesai, desain akan dilanjutkan tahap *prototype* yang diuji langsung oleh pengguna dan dievaluasi hasil evaluasi akan digunakan untuk

perbaikan. Proses pada tahap tersebut dilakukan berulang kali hingga pengguna sudah merasa sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Selama proses pengguna selalu dilibatkan agar keputusan desain sesuai dengan kebutuhan pengguna.

C. Tools / Tech Stack

Tools yang digunakan sebagai UI/UX adalah berikut ini:

- a. Figma: figma merupakan komponen utama dalam mendesain antarmuka pada proyek ini
- b. Figjam: memiliki untuk membuat *user* persona, *user journey map*, dan *flow*
- c. Figma Plugin: banyak plugin di figma yang dapat membantu dalam mengerjakan desain
- d. Google Sheets: acuan tes dan dokumentasi hasil

D. Mitra / Perusahaan

Terang Jaya

E. Daftar Pustaka

- [1] M. Zhang, Y. Wang, and Z. Wu, "Data Mining Algorithm for Demand Forecast Analysis on Flash Sales Platform," *Complexity*, vol. 2021, no. 1, p. 6648009, Jan. 2021, doi: 10.1155/2021/6648009.
- [2] A. P. Wijaya and O. Feriyanto, "Analisis Penggunaan Pengendalian Bahan Baku dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity pada UMKM Pempek Ghuaeni", doi: <https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>.
- [3] M. Teixeira, J. M. Oliveira, and P. Ramos, "Enhancing Hierarchical Sales Forecasting with Promotional Data: A Comparative Study Using ARIMA and Deep Neural Networks," *Mach. Learn. Knowl. Extr.*, vol. 6, no. 4, pp. 2659–2687, Nov. 2024, doi: 10.3390/make6040128.
- [4] L. M. Ortiz-Escobar *et al.*, "Assessing the implementation of user-centred design standards on assistive technology for persons with visual impairments: a systematic review," *Front. Rehabil. Sci.*, vol. 4, p. 1238158, Sep. 2023, doi: 10.3389/fresc.2023.1238158.
- [5] M. Subhana, "Design of Al-Husna canteen inventory and Sales System Uses User Centered Design," *Bit-Tech*, vol. 7, no. 2, pp. 561–569, Dec. 2024, doi: 10.32877/bt.v7i2.1907.